DE ONDE VEM A DECISÃO QUE PARECE ÓBVIA

Ética como estrutura

Base conceitual do **Módulo 1** | Quinzena 6

Um sistema de IA não decide sozinho o que importa. Antes do treino, pessoas escolhem o que entra nos dados, qual resposta vale como certa e o que ficará invisível.

DADOS **RÓTULO** **DECISÃO**



! **Toda decisão automatizada começa com uma escolha humana anterior.**

UMA PREVISÃO PODE ORDENAR PESSOAS

No estudo da UFRJ-Macaé, o sistema separa quem tende a permanecer de quem tende a evadir.

A evasão é a saída do estudante que deixa de renovar a matrícula e não volta. No conjunto analisado, mais alunos abandonaram do que se formaram, e 75% das desistências aconteceram nos três primeiros semestres.

EVASÃO

Parar de renovar a matrícula e não voltar.

75%

das desistências ocorreram nos três primeiros semestres.

DISCIPLINAS-CHAVE

Cálculo e Física pesaram mais na separação entre os grupos.



AUC 0,80

É uma nota de separação entre grupos. Em 0,5 o sistema acerta como uma moeda; em 1, separa sem erro. No estudo, 0,80 indica separação boa, mas com falhas.



- 1,00 Separação perfeita
- **0,80 Separação boa**
- 0,50 Como uma moeda
- 0,00 Sem poder de separação

! **AUC mede separação entre grupos; não explica por que alguém saiu.**

UMA LISTA NÃO EXPLICA UMA VIDA

O modelo devolve um número de risco.
A decisão sobre o que fazer com esse número continua sendo humana.

Depois do treino, o sistema lê a ficha de um aluno novo e devolve uma chance estimada de evasão entre 0 e 1. Na prática, isso vira uma lista ordenada do maior para o menor risco.

Essa lista não sabe por que alguém saiu. Ela não vê quem trabalha em dois turnos, quem ficou sem internet em casa ou quem atravessa dificuldades que não aparecem no registro escolar.



O QUE O SISTEMA DECIDE?

Ordena estudantes por risco estimado de evasão.

SOBRE QUEM?

Sobre calouros ou estudantes recém-chegados.

O QUE MUDA DEPOIS?

Depende inteiramente do uso que a instituição faz da lista.

! O incômodo aponta onde olhar. O critério explica o que está acontecendo.

TODO TREINO PRECISA DE EXEMPLOS ROTULADOS

É assim que funciona o aprendizado supervisionado.

No estudo de Macaé, cada exemplo era uma ficha de estudante com notas e disciplinas cursadas. Ao lado da ficha havia uma resposta certa: ‘evadiu’ ou ‘permaneceu’.

FICHAS DE ESTUDANTES



Notas, disciplinas, histórico acadêmico.

RÓTULO

Permaneceu

Evadiu

Evadiu / Permaneceu.

MODELO



Ajusta padrões para reproduzir o rótulo.

PREVISÃO



Para um novo aluno, devolve uma chance estimada.

PRIMEIRA VEZ AQUI

Rótulo é a resposta certa que acompanha cada exemplo usado no treino. O sistema aprende a reproduzir o rótulo que recebeu.

Antes da IA aprender, alguém já decidiu o que conta como resposta certa.

A PERGUNTA ORIGINAL FOI TROCADA



O nome dessa troca é medida indireta.

A instituição gostaria de saber quem precisa de apoio para continuar. Como isso não está registrado diretamente, o rótulo passa a ser a evasão registrada no sistema acadêmico.

PERGUNTA ORIGINAL
Quem precisa de apoio?

→

MEDIDA INDIRETA (PROXY)
Quem tem evasão registrada?

→

DECISÃO DO SISTEMA
Quem recebe maior risco estimado?

CONCEITO-CHAVE

Medida indireta é aquilo que um sistema mede quando o que interessa não pode ser medido diretamente. Feita a troca, a decisão carrega todas as diferenças entre a medida escolhida e a pergunta original.

EXEMPLOS DE MEDIDAS INDIRETAS

- **APRENDIZAGEM** → prova
- **SATISFAÇÃO** → nota no app
- **RISCO** → idade

! **A medida substituta parece neutra, mas nunca é igual à pergunta original.**

MUDAR A MEDIDA MUDA O RESULTADO

Dois exemplos fora da universidade mostram o mesmo problema.





YOUTUBE

A equipe de recomendação mostrou que usar taxa de cliques tende a promover vídeos enganosos: a pessoa abre, mas não necessariamente assiste. Por isso, o sistema passou a considerar melhor o tempo real de visualização.

GOOGLE FLU TRENDS

A ferramenta estimava a gripe nos Estados Unidos a partir das buscas no buscador. O problema é que uma busca não equivale a um caso real da doença. Em vários momentos, a estimativa superdimensionou a gripe.

A escolha do rótulo orienta o comportamento do sistema.

! Quando a medida muda, muda também o tipo de erro que o sistema produz.

ÀS VEZES A MEDIDA CARREGA A DESIGUALDADE

Quando o proxy é ruim, a injustiça pode parecer objetiva.

Obermeyer e colegas mostraram isso num sistema de saúde dos Estados Unidos. O objetivo era identificar quem precisava de mais cuidado. Mas o sistema usava gasto passado com saúde como medida indireta de necessidade.



O QUE O SISTEMA USAVA

Custo passado com saúde.

O QUE INTERESSAVA

Necessidade real de cuidado.

EFEITO

Pacientes negros e brancos com o mesmo score não tinham o mesmo nível de doença.

AO CORRIGIR O CRITÉRIO

Pacientes negros identificados para cuidado extra:

de **17,7%** para **46,5%.**

O problema não estava na aparência matemática do sistema, mas na escolha da medida.

! **Se o custo substitui a necessidade, a decisão pode continuar injusta mesmo parecendo neutra.**

UMA PESSOA USA. OUTRA RECEBE A DECISÃO

Quem opera o sistema nem sempre é quem sofre seus efeitos.

Numa universidade, numa empresa ou num hospital, alguém consulta o sistema para apoiar uma escolha. Mas a decisão recai sobre outra pessoa: o estudante, o candidato, o paciente, o cidadão.



QUEM USA O SISTEMA

- Instituição
- Professor ou gestor
- Equipe técnica

QUEM RECEBE A DECISÃO

- Estudante
- Paciente
- Candidato
- Usuário de serviço

O QUE EXATAMENTE ELE DECIDE?

SOBRE QUEM ELE DECIDE?

O QUE MUDA NA VIDA DESSA PESSOA?

! **O efeito da previsão depende inteiramente do uso que se faz dela.**

POR QUE ISSO É UM ASSUNTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A IA amplia o alcance das escolhas humanas anteriores.

APRENDE COM O PASSADO

Treina com exemplos antigos e herda seus padrões.

OPERA EM ESCALA

Aplica o mesmo critério sobre muita gente ao mesmo tempo.

ESCONDE AS ESCOLHAS

Depois do treino, parece que a resposta veio da máquina sozinha.



Um programa comum segue regras escritas de forma explícita. Um sistema de IA aprende padrões a partir de dados e de rótulos preparados por pessoas. É por isso que a discussão ética começa antes da previsão final.

! **Quando o critério é reproduzido em escala, o erro também ganha escala.**

ANTES DE ACEITAR, PERGUNTE

Ler uma decisão algorítmica com critério é o primeiro passo ético.

1. O que foi medido para chegar até essa previsão?
2. Que medida indireta entrou no lugar da pergunta original?
3. Quem usa o sistema e quem recebe a decisão?
4. O que muda depois na vida da pessoa afetada?

REFERÊNCIAS

- Chagas, Gomide e Santana (2025)
- Covington, Adams e Sargin (2016)
- Lazer et al. (2014)
- Obermeyer et al. (2019)

Base didática: disciplina IA na Prática Acadêmica e Profissional e workshop Fulbright.



! **O primeiro passo ético não é aceitar nem rejeitar a IA. É tornar visível o critério.**